Rapport final — AgriSense

Introduction

AgriSense est un prototype d'irrigation connectée destiné à optimiser l'eau apportée aux cultures. Les trois séances ont suivi une progression : construire la mesure, connecter l'objet et vérifier son comportement.

1. TP1 : construire une mesure fiable

Le TP1 a étudié le bouton sur D2 par scrutation et interruption. `INPUT_PULLUP` garantit un état stable au repos, tandis que `FALLING` détecte l'appui. Les essais ont montré les limites du polling, le bruit d'une entrée flottante et les rebonds mécaniques, d'où le besoin d'un anti-rebond.

La sonde analogique sur A0 a ensuite été lue en 12 bits, calibrée entre 2755 à sec et 1250 dans l'eau, puis convertie en pourcentage. La médiane de neuf échantillons élimine les pics isolés mieux que la moyenne. L'indicateur `q` signale une valeur hors plage ou une dispersion excessive.

Enfin, l'exercice I2C a exploité le LSM6DS3 intégré. Le scanner identifie `0x6A` ou `0x6B`, la bibliothèque donne les accélérations en g et l'accès direct aux registres permet de calculer une inclinaison supérieure à 30 degrés.

2. TP final : connecter et décider

La sonde est passée sur A1 et la LED D5 représente la vanne. Les mesures sont publiées par Wi-Fi/MQTT sur `agrisense/g05/mesures`, tandis que l'état de connexion est retenu sur `agrisense/g05/etat`. Le format JSON est :

```
{"sol":47.3,"q":0,"etat":"REPOS"}
```

L'automate utilise quatre états. `REPOS` ouvre sous 35 %, `IRRIGATION` s'arrête à 50 % ou après 10 s, `PAUSE` impose 20 s et `DEFAUT` coupe immédiatement la vanne lorsque `q=1`. Le réseau ne porte pas la décision : lorsque le broker est arrêté, l'objet continue à mesurer et à protéger la parcelle.

3. Projet : recette et validation

Les exercices 1 et 2 du Projet ont été réalisés. Le tableau de tests documente des messages espacés d'environ 2 s, le passage en `DEFAUT` au débranchement, la régulation à 54,9 %, la décision hors ligne, la coupure après 10 s, l'autonomie théorique de 371,4 h, la visibilité sur le tableau de bord et la reconnexion toutes les 5 s. EX8 est non testée dans l'intégration finale, car l'IMU n'est pas appelée par le programme.

4. Synthèse système

La chaîne complète est :

```
sonde → Arduino (filtrage et automate) → Wi-Fi/MQTT → broker → tableau de bord
```

À la période terrain de 15 minutes, le volume théorique est :

```
4 × 24 × 365 = 35 040 messages par an et par objet
```

Avec 2600 mAh et un courant moyen de 7 mA, l'autonomie théorique est :

```
2600 / 7 = 371,4 heures ≈ 15,5 jours
```

5. Limites et perspectives

Le prototype utilise MQTT sans TLS sur le port 1883, ne persiste pas la calibration et ne commande pas encore une vraie vanne. La température, la batterie, le watchdog et la veille basse consommation ne sont pas intégrés. L'IMU doit être ajoutée au programme final pour traiter EX8.

Pour un déploiement réel, il faut ajouter TLS et certificats, une calibration persistante, un étage de puissance protégé, un boîtier étanche, un watchdog, la mesure énergétique et des essais longue durée. Le résultat actuel atteint cependant l'objectif pédagogique : mesurer, qualifier, publier et décider en sécurité locale.